1. The volumes of two spheres are in the ratio of 512: 3375. The ratio of their surface areas is:
दो गोलों के आयतन का अनुपात 512:3375 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है:
SSC CPO 2024
[A] 64:225 [B] 49:325
[C] 27:144 [D] 68:125

2. If volume of a sphere is numerically equal to the surface area of the sphere, then find the radius and surface area of the sphere. (Correct to 3 decimal places) $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$
यदि किसी गोले का आयतन, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से समतुल्य है, तो गोले की त्रिज्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (दशमलव के 3 स्थानों तक सही उत्तर दीजिए) $\left(\pi = \frac{22}{7}\right.$ लीजिए$\left.\right)$
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 2 unit and 113.143 unit^2
[B] 3 unit and 113.143 unit^2
[C] 3 unit and 131.143 unit^2
[D] 3 unit and 112.143 unit^2

3. A sphere and a cube have equal surface areas. The ratio of the volume of the sphere to that of the cube is:
एक गोले और एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान हैं। गोले के आयतन और घन के आयतन का अनुपात ज्ञात करें।
SSC Selection Post 2024 (Phase-XII)
[A] $\sqrt{3} : \sqrt{\pi}$ [B] $\sqrt{6} : \sqrt{\pi}$
[C] $\sqrt{\pi} : \sqrt{8}$ [D] $\sqrt{2} : \sqrt{\pi}$

4. Find the surface area of the sphere whose radius is 112 cm and π = 22/7(cm^2).
उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 112 सेमी और π = 22/7 सेमी^{2} है।
(UP-SI POLICE 2021)
[A] 177696 [B] 187696
[C] 157696 [D] 167696

5. Find the surface area of the sphere (in cm^2) whose radius is 24 cm and π = 3.14.
उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी^{2} में) ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 24 सेमी है और π = 3.14 है।
[A] 7444.56 [B] 7234.56
[C] 7554.56 [D] 7334.56

6. The cost of painting surface of a large spherical ball at the rate of Rs. 2.40 per sq cm is Rs. 9240. What is the radius (in cm) of the ball? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)
एक बड़ी गोलाकार गेंद की सतह को 2.40 रुपये प्रति वर्ग सेमी की दर से पेंट करने की लागत 9240 रुपये है। गेंद की त्रिज्या (सेमी में) क्या है? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

(SSC MTS 2024)

[A] 16.5 [B] 21
[C] 18.5 [D] 17.5

7. The volume of a sphere of radius 4.2 cm is?
4.2 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन है?
[A] 278.234 cm^3 [B] 312.725 cm^3
[C] 297.824cm^3 [D] 310.464cm^3

8. What is the volume (in cm³) of a solid sphere whose radius is 2.1 cm (rounded off to two decimal places)? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
एक ठोस गोले का आयतन (cm³ में) क्या है जिसकी त्रिज्या 2.1 cm (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) है? ($\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग करें।)
(RRB JE 2025) SSC CPO 2024
[A] 36.80 [B] 38.81
[C] 32.80 [D] 34.81

9. Find the volume (in cm³) of a sphere having a diameter of 16.8 cm, giving your answer correct to two decimal places. Take $\pi = \frac{22}{7}$.
16.8 सेमी व्यास वाले गोले का आयतन (सेमी³) ज्ञात कीजिए, उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक सही दीजिए। $\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए।
(RRB NTPC LEVEL-12 2025)
[A] 2483.71 [B] 2503.71
[C] 2493.71 [D] 2473.71

10. What will be the volume of sphere with radius 65 cm? (approximately)
65 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? (लगभग)
[A] $4.5 \times 10^6\ cm^3$
[B] $6 \times 10^6\ cm^3$
[C] $1.15 \times 10^6\ cm^3$
[D] $2 \times 10^6\ cm^3$

11. The radius of a sphere (in cm) whose volume is $64\pi\ \text{cm}^3$, is
एक गोले की त्रिज्या (सेंटीमीटर में) जिसका आयतन 64π सेंटीमीटर³, है
(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)
[A] 2.5 cm [B] 5.6 cm
[C] 6.3 cm [D] 3.63 cm

12. The surface area of a sphere is 2464 cm². Calculate its volume. (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफ़ल 2464 cm² है। इसके आयतन की गणना कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग कीजिए)
SSC Selection Post (Phase-XII)
[A] 11598.67 cm³ [B] 11498.67 cm³
[C] 11488.67 cm³ [D] 11478.67 cm³

Maths by Gagan Sir

13. A spherical metallic ball of density 3.5 gram/cm³ has total mass 3.168 kg. Find the cost of painting the ball at the rate of ₹5.6 per cm². (Use $\pi = \frac{22}{7}$, Volume = $\frac{Mass}{Density}$)
3.5 gm/cm³ घनत्व वाली धातु की एक गोलाकार गेंद का कुल द्रव्यमान 3.168 kg है। गेंद को ₹5.6 प्रति cm² की दर से पेंट करने का खर्च ज्ञात करें। ($\pi = \frac{22}{7}$, आयतन = द्रव्यमान \ घनत्व का उपयोग कीजिए)
[RRB GROUP - D 2025]
[A] ₹3,534.70 [B] ₹2,534.40
[C] ₹2,830.60 [D] ₹3,235.20

14. If the radius of a sphere is increased by 2 cm. its surface area increases by 704 cm². What was the radius of the sphere before the increase? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
यदि एक गोले की त्रिज्या में 2 cm की वृद्धि की जाती है] तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 cm² की वृद्धि होती है। वृद्धि से पहले गोल की त्रिज्या क्या थी? ($\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग कीजिए)
SSC Selection Post (Phase-XII)
[A] 12 cm [B] 11 cm
[C] 13 cm [D] 14 cm

15. Three solid metallic spheres of radii 1 cm, 6 cm and 8 cm, respectively, are malted and recast into a single solid sphere, The radius of the new sphere so formed is :
क्रमश :1 cm, 6 cm और 8 cm त्रिज्या वाले तीन ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। इस प्रकार बने नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी?
SSC CGL 2023 PRE
[A] 9.0 cm [B] 5.9 cm
[C] 7.7 cm [D] 8.5 cm

16. Three metallic spheres of radii 3cm, 4cm and 5cm respectively are melted to form a sphere. What will be the volume of this new sphere? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी त्रिज्याओं वाले तीन धात्विक गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, इस नए गोले का आयतन कितना होगा? ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए)
[RRB Group D - 2022]
[A] $825\frac{2}{7}$ cm³ [B] $345\frac{5}{7}$ cm³
[C] $905\frac{1}{7}$ cm³ [D] $675\frac{3}{7}$ cm³

17. The radius of a ball of iron is 1.5 cm. Three smaller balls are formed by melting it. If the radii of two smaller balls are 0.75 cm and 1.0 cm, find the diameter of the third ball.
लोहे की एक गेंद की त्रिज्या 1.5 cm है। इसे पिघलाकर तीन छोटी गेंदें बनाई जाती हैं। यदि दो छोटी गेंदों की त्रिज्याएं 0.75 cm और 1.0 cm हैं, तो तीसरी गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए।
[RRB GROUP - D 2025]
[A] 2.1 cm [B] 2.2 cm
[C] 2.3 cm [D] 2.5 cm

Maths by Gagan Pratap Sir

18. A metallic solid spherical ball of radius 3 cm is melted and recast into three spherical balls. The radii of two of these balls are 2 cm and 1.5 cm. What is the surface area (in cm²) of the third ball?
3 cm त्रिज्या वाली धातु की ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और फिर से तीन गोलाकार गेंद बनाई जाती हैं, तो इनमें से दो गेंदों की त्रिज्या 2 cm और 1.5 cm होती है। तीसरी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।
[A] $\frac{25}{2}\pi$ [B] $\frac{25}{4}\pi$
[C] 50π [D] 25π

19. Air is leaking from a spherical-shaped advertising balloon at the rate of 24 cubic feet per minute. If the radius of the balloon is 8 feet, how long would it take for the balloon to empty? Round your answer to the nearest minute. (Use the approximate of value of π, that is 3.14)
एक गोलाकार विज्ञापन गुब्बारे से 24 घन फीट प्रति मिनट की दर से हवा का रिसाव हो रहा है। यदि गुब्बारे की त्रिज्या 8 फीट है, तो गुब्बारे को खाली होने में कितना समय लगेगा? अपने उत्तर को निकटतम मिनट तक पूर्णांकित करें। (π के अनुमानित मान का उपयोग करें, जो कि 3.14 है)
(SSC MTS 2024)
[A] 89 minutes [B] 80 minutes
[C] 65 minutes [D] 94 minutes

20. A solid sphere is placed inside a cube in such a way that it touches all the six surfaces of the cube. What percentage of the cube's volume is not occupied by the sphere?
एक ठोस गोला एक घन के भीतर इस प्रकार रखा गया है कि वह घन की सभी छहों सतहों को स्पर्श करता है, तो घन के आयतन का कितना प्रतिशत भाग गोले द्वारा नहीं घेरा गया है?
[SSC CGL PRE 2025]
[A] 47.%67 [B] 48.%56
[C] 49.%28 [C] 42.%54

21. The length of the side of a cube is 5.6 cm. What is the volume of the largest sphere that can be taken out of the cube?
एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 सेमी है। घन से निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा?
(SSC CGL 2022)
[A] 91.98 cm³ [B] 99.96 cm³
[C] 96.98 cm³ [D] 90.69 cm³

22. The length of the largest possible rod that can be placed in cubical room is $42\sqrt{3}\ m$. The surface area (in sq m) of the largest possible sphere that fit within the cubical room is?
घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी संभावित छड़ की लंबाई $42\sqrt{3}$ मीटर है। घनाकार कमरे के भीतर फिट होने वाले सबसे बड़े संभावित गोले का सतह क्षेत्र (वर्ग मीटर में) क्या है?
SSC CPO 2024
[A] 3590 [B] 4589

Maths by Gagan Pratap Sir

[C] 2564 [D] 5544

23. There is a wooden sphere of radius $15\sqrt{3}$ cm. the total surface area of the largest possible cube cut from the sphere will be?
$15\sqrt{3}$ सेमी त्रिज्या का एक लकड़ी का गोला है। गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा?
(SSC GD 2022)
[A] $540cm^2$ [B] $600cm^2$
[C] $5400cm^2$ [D] $900cm^2$

24. A sphere is placed inside a cube so that it fits exactly inside. Then the cube is inscribed in a larger sphere. What is the ratio of the volumes of the inner and outer spheres?
एक गोला एक घन के अंदर इस प्रकार रखा गया है कि वह ठीक अंदर फिट हो जाए। फिर उस घन को एक बड़े गोले में अंकित किया जाता है। अंदर वाले गोले और बाहर वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा?
SSC CHSL PRE 2025
[A] $1:\sqrt{2}$ [B] $1:2\sqrt{2}$
[C] $1:3\sqrt{3}$ [D] $1:\sqrt{6}$

25. What is the radius of the sphere passing through the corners of the cuboid with edges 8 cm, 12 cm and 24 cm?
8 सेमी, 12 सेमी और 24 सेमी किनारों वाले घनाभ के कोनों से गुजरने वाले गोले की त्रिज्या क्या है?
(CDS 2023)
[A] 10.5 cm [B] 14 cm
[C] 21 cm [D] 28 cm

26. A right circular cylinder of radius r and height h is contained in a sphere. The sphere has a diameter D. What is the relationship between the cylinder's height h and its radius r in terms of the sphere's diameter D?
एक सही वृत्तीय सिलिंडर जिसका त्रिज्या r और ऊँचाई h है ,एक गोले में निहित है। गोले का व्यास D है। सिलिंडर की ऊँचाई h और इसकी त्रिज्या r के बीच गोले के व्यास D के संदर्भ में क्या संबंध है?
SSC CHSL PRE 2025
[A] $h=\sqrt{D^2-4r^2}$ [B] $2h=\sqrt{5D^2-4r^2}$
[C] $3h=\sqrt{D^2-r^2}$ [D] $h=\sqrt{5D^2-r^2}$

27. A cube is inscribed in a sphere. A right circular cylinder is within the cube touching all the vertical faces. A right circular cone is inside the cylinder. Their heights are same and the diameter of the cone is equal to that of the cylinder. What is the ratio of the volume of the sphere to that of cone?
एक घन किसी गोले के अंतर्गत है। घन क अन्दर एक लम्ब-वृतीय बेलन है जो उसके सभी ऊर्ध्वाधर फलकों को स्पर्श करता है। बेलन के अन्दर एक लंब-वृतीय शंकु है। उनकी ऊँचाईयों बराबर है और शंकु का व्यास बेलन के व्यास के बराबर है? गोले के आयतन का शंकु के आयतन से क्या अनुपात है?
[A] $6\sqrt{3}:1$ [B] $7:2$

[C] $3\sqrt{3}:1$ [D] $5\sqrt{3}:1$

28. One laddoo with a radius of 5 cm belongs to a shopkeeper. How many laddoos of radius 2.5 cm may be created from the same one laddoo?
5 सेमी त्रिज्या वाला एक लड्डू एक दुकानदार का है। एक ही लड्डू से 2.5 सेमी त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं?
SSC CPO 2024
[A] 2 [B] 6
[C] 4 [D] 8

29. A metallic sphere of diameter 40cm is melted into smaller spheres of radius 0.5 cm. How many such small balls can be made?
40 सेमी व्यास वाले एक धात्विक गोले को पिघलाकर 0.5 सेमी त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं?
[A] 6400 [B] 64,000
[C] 32,000 [D] 3200

30. A solid metallic sphere of radius 12 cm is melted and recast into 27 identical spheres. What is the ratio of the surface area of the original sphere to the total surface area of 8 smaller spheres so formed?
12 cm त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 8 छोटे-छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।
(RRB TECHNICIAN GRADE-3 2024)
[A] 9 : 4 [B] 9 : 8
[C] 3 : 1 [D] 3 : 2

31. A solid metallic sphere of radius 10.5 cm is melted and recast into smaller spherical balls, each of radius 3.5 cm. Find the ratio of the total surface area of all the smaller spheres to the surface area of the original sphere.
10.5 cm त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 cm त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार गोले बनाए जाते हैं। सभी छोटे गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।
[A] 6 : 1 [B] 3 : 1
[C] 9 : 1 [D] 12 : 1

32. If 2744 identical small spheres are made out of a big sphere of radius 7 cm, then what is the surface area of each small sphere?
यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक बड़े गोले से 2744 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?
(SSC MTS 2024)
[A] 2π cm^2 [B] 3π cm^2
[C] π cm^2 [D] 4π cm^2

Maths by Gagan Pratap Sir

33. A spherical cannonball with a diameter of 28 cm is melted and recast into a rectangular block. The length and breadth of the block are 44 cm and 14 cm respectively. What is the height of the rectangular block? $\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7}\right)$

28 सेमी व्यास वाले एक गोलाकार तोप के गोले को पिघलाकर एक आयताकार ब्लॉक बनाया गया है। ब्लॉक की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 44 सेमी और 14 सेमी है। आयताकार ब्लॉक की ऊँचाई क्या है? (प्रयोग करना $= \frac{22}{7}$)

[A] 17.23 cm [B] 20.16 cm
[C] 18.67 cm [D] 19.67 cm

34. The inner and outer radii of a hollow metal cylinder are 1.1 cm and 4.3 cm respectively, and its height is $16\frac{2}{3}$ cm. It is melted and made into a sphere. What will be the surface area (cm^2) of the sphere?

धातु के एक खोखले बेलन की आतंरिक और बाहरी त्रिज्याएँ क्रमशः 1.1 cm और 4.3 cm है, और इसकी ऊंचाई $16\frac{2}{3}$ cm है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?

(ICAR Technician 2022)

[A] 196π [B] 100π
[C] 256π [D] 144π

35. A solid metal sphere has radius 14cm. It is melted to form small cones of radius 1.75cm and height 3.5cm. How many small cones will be obtained from the sphere?

एक ठोस गोले की त्रिज्या 14 cm है, इस गोले को पिघलाकर छोटे शंकु बनाये गये हैं, जिनकी त्रिज्या 1.75 cm और ऊंचाई 3.5 cm है, ज्ञात कीजिये इसे कितने शंकु बनेगे?

[A] 512 [B] 256
[C] 1024 [D] 2048

36. Two metallic right circular cones having their heights of 5.2 cm and 6 cm and the radii of their bases 2.8 cm each, have been melted together and recast into a sphere. The diameter of the sphere is:

5.2 सेमी और 6 सेमी की ऊंचाई और प्रत्येक 2.8 सेमी की आधार त्रिज्या वाले धातु के दो,धात्विक लंबवृत्तीय शंकुओं को एक साथ पिघलाया गया है और एक गोले में ढाला गया है। गोले का व्यास कितना है?

(ICAR Technician 2023)

[A] 6.4 cm [B] 5.0 cm
[C] 6.2 cm [D] 5.6cm

37. Some marbles, each of diameter 4.2 cm, are dropped into a cylindrical beaker containing some water and are fully submerged. The diameter of the beaker is 28 cm. Find how many marbles have been dropped in it if the water rises by 15.75 cm.

कुछ कंचे, जिनमे से प्रत्येक का व्यास 4.2 सेमी है, उन्हें एक बेलनाकार बीकर में डाला जाता है जिसमें कुछ पानी होता है और पूरी तरह से डूब जाता है। बीकर का व्यास 28 सेमी है। यदि पानी 15.75 सेमी बढ़ जाता है तो ज्ञात कीजिए कि इसमें कितने कंचे गिराए गए हैं।

[A] 225 [B] 275
[C] 250 [D] 290

Maths by Gagan Pratap Sir

38. A rectangular tank measures 12 cm long, 10 cm wide, and 6 cm high. If a spherical ball of the largest possible size is placed inside this tank, what is the volume of the space not occupied by the ball?
एक आयताकार टैंक 12 सेमी लंबा, 10 सेमी चौड़ा और 6 सेमी ऊँचा है। यदि इस टैंक के अंदर सबसे बड़े आकार की एक गोलाकार गेंद रखी जाए, तो गेंद द्वारा घेरे न गए स्थान का आयतन क्या है?
(SSC CGL 2025 PRE)
[A] $(720-27\pi)\text{cm}^3$ [B] $(720-36\pi)\text{cm}^3$
[C] $(600-36\pi)\text{cm}^3$ [D] $(720-288\pi)\text{cm}^3$

39. A rectangular fish tank with a base of $100\text{ cm}\times 50\text{ cm}$ contains water up to a height of 20 cm . If 5 identical spherical stones, each with a radius of 5 cm , are dropped into the tank and fully submerged, what is the rise in the water level?
100 सेमी $\times$ 50 सेमी के आधार वाले एक आयताकार मछली टैंक में 20 सेमी की ऊँचाई तक पानी है। यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले 5 समान गोलाकार पत्थरों को टैंक में डालकर उन्हें पूरी तरह से डुबो दिया जाए, तो जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी?
(SSC CGL 2025 PRE)
[A] $\frac{\pi}{10}$ cm [B] $\frac{\pi}{6}$ cm
[C] $\frac{\pi}{5}$ cm [D] $\frac{\pi}{3}$ cm

40. A metal sphere is dropped into a cylindrical container of diameter 20 cm partially filled with water. If the water rises by 1.5 cm, what is the radius of the sphere?
एक धातु के गोले को 20 सेमी व्यास वाले एक बेलनाकार पात्र में डाला जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि पानी 1.5 सेमी ऊपर उठता है, तो गोले की त्रिज्या क्या है?
SSC CHSL PRE 2025
[A] 4.5 cm [B] 5.1 cm
[C] 4.8 cm [D] 5.7 cm

41. Raj had a cake in the shape of a sphere of radius 8 cm. He then dipped it in chocolate and kept it in the freezer. After some time, he observed that the chocolate formed a layer of thickness 2 cm over the cake. What is the percentage increase of the surface area of the cake after it is dipped in chocolate?
राज के पास 8 cm त्रिज्या का एक गोल आकार का केक था। उसने उसे चॉकलेट में डुबोकर फ्रीजर में रख दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि केक पर चॉकलेट की 2 cm मोटी परत जम जाती है। चॉकलेट में डुबोने के बाद केक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 52.25% [B] 56.25%
[C] 58.25% [D] 62.25%

42. What is the approximate volume of a spherical shell whose inner and outer radii are 10 cm and 12 cm respectively $\pi = 3.14$).
एक गोलाकार शेल का लगभग आयतन क्या है जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं ($\pi = 3.14$)।

(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)

[A] $2560.02\ cm^3$ [B] $7860.02\ cm^3$
[C] $4672.02\ cm^3$ [D] $3050.02\ cm^3$

43. A solid sphere of radius 7 cm is coated with a layer of paint that increases its radius to 7.5 cm, find the volume of the painted layer. (Use π = 22/7 and round off your answer to the nearest integer)

सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले पर पेंट की एक परत चढ़ाई जाती है जिससे उसकी त्रिज्या बढ़कर 7 7.सेमी हो जाती है। 5 पेंट की परत का आयतन ज्ञात कीजिए।)π = 22/का प्रयोग करें और अपने 7 (उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें।

[A] 331 cm^3 [B] 442 cm^3
[C] 330 cm^3 [D] 440 cm^3

44. A hollow spherical shell is made of a metal of density 36 g/cm3. Its internal and external radius are 9 cm and 11 cm, respectively. What is the weight (in kg) of the shell? $\left(take\ \pi = \frac{22}{7}\right)$

एक खोखले गोलाकार खोल को 36 g/cm^3 घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या क्रमश: 9 cm और 11 cm है। खोल का भार (kg में)ज्ञात कीजिए।
$\left(\pi = \frac{22}{7}\ \text{लीजिए}\right)$

(RRB NTPC LEVEL-12 2025)

[A] 92.52 [B] 90.816
[C] 87.816 [D] 92.75

45. A hollow sphere has an outer radius of 6 cm and an inner radius of 4 cm . If the material used to make the sphere costs ₹10 per cm^3, what is the total cost of the material used to make the sphere? (Use $\pi \approx 3.14$)

एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 6 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 4 सेमी है। यदि गोले को बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत ₹ 10 प्रति वर्ग सेमी है, तो गोले को बनाने में प्रयुक्त सामग्री की कुल लागत क्या है? ($\pi \approx 3.14$ का प्रयोग करें)

(SSC CPO 2025)

[A] ₹6024.60 [B] ₹6184.70
[C] ₹6363.80 [D] ₹6495.20

46. A spherical metallic shell with 6 cm external radius weighs 6688 g. What is the thickness of the shell if the density of metal is 10.5 g per cm^3? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

6 cm बाहय त्रिज्या वाले गोलाकार धात्विक शैल का वजन 6688g है। यदि धातु का घनत्व 10.5g प्रति cm^3 है, तो शैल की मोटाई जात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)

[A] 2 cm [B] 3 cm
[C] $2\frac{1}{2}$ cm [D] 4 cm

Maths by Gagan Pratap Sir

47. **A solid metal sphere of radius 10 cm is melted and recast into hollow spherical shells with outer radius 3 cm and inner radius 2 cm. How many such complete shells can be formed if 15% of the metal is wasted during recasting?**

10 cm त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3 cm बाहरी त्रिज्या और 2 cm आंतरिक त्रिज्या वाले खोखले गोलाकार खोलों के रूप में ढाला जाता है। यदि पुनः ढालने के दौरान 15% धातु नष्ट हो जाए, तो ऐसे कितने पूर्ण खोल बनाए जा सकते हैं?

[A] 42 [B] 46
[C] 45 [D] 44

48. **A hollow metal sphere of internal and external radii 5 cm and 6cm, respectively, is melted in to a solid cone of base radius 5.2 cm. what is the height (in cm, rounded of to 1 decimal place) of the cone?**

क्रमशः आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 5 सेमी और 6 सेमी वाले एक खोखले धातु के गोले को पिघलाकर आधार त्रिज्या 5.2 सेमी के एक ठोस शंकु में बदल दिया जाता है। शंकु की ऊंचाई (सेमी में, दशमलव के 1 स्थान तक गोलाकार) क्या है?

(MTS 2023)

[A] 11.8 [B] 12.8
[C] 13.5 [D] 14.5

49. **A solid sphere has a surface area of 616 cm^2. This sphere is now cut into two hemispheres. What is the total surface area of one of the hemispheres?**

एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी^{2} है। इस गोले के दो गोलार्धों में काटा जाता है। किसी एक गोलार्ध का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें?

(SSC SELECTION POST XI 2023)

[A] 440 cm^2 [B] 462 cm^2
[C] 452 cm^2 [D] 390 cm^2

50. **It takes 2 litres to paint the surface of a solid sphere. If this solid sphere is sliced into 4 identical pieces, how many litres will be required to paint all the surface of these 4 pieces?**

एक ठोस गोले की सतह को रंगने में 2 लीटर पेंट लगता है, यदि ठोस गोले को 4 समान भाग में काट दिया जाता है, ज्ञात कीजिये अब इन सभी 4 भागो को रंगने में कितना पेंट लगेगा?

(DSSSB Junior Secretariat Assistant 2022) (XAT 2018)

[A] 2.2 litres [B] 2.5 litres
[C] 3.0 litres [D] 4.0 litres

51. **A sphere of radius 21 cm is cut into 8 identical pieces by making three mutually perpendicular cuts through its center (one along each axis). Find the total surface area of each piece in cm^2.**

21 cm त्रिज्या वाले एक गोले को उसके केंद्र से तीन एक-दूसरे के लंबवत कट लगाकर 8 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है (हर एक्सिस पर एक कट)। हर टुकड़े का कुल सतह क्षेत्रफल cm^2 में ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL MAINS 2025). (SSC CGL MAINS 2018)

Maths by Gagan Pratap Sir

[a] 551.25 π cm² [b] 625.25 π cm²
[c] 450.75 π cm² [d] 560 π cm²

52. A solid metallic sphere is cut into 8 identical pieces by making 3 mutually perpendicular cuts through its centre. By what percentage is the sum of the total surface areas of the 8 pieces more than the surface area of the original sphere?
एक ठोस धात्विक गोले को उसके केंद्र से तीन परस्पर लंबवत कट लगाकर 8 समान टुकड़ों में काटा जाता है। 8 टुकड़ों के सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है?
[A] 150% [B] 250%
[C] 200% [D] 250%

53. The volume and surface area of a solid hemisphere are numerically equal. What is the diameter of the hemisphere?
एक ठोस गोलार्ध का आयतन और सतह का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। गोलार्थ का व्यास क्या है?
(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)
[A] 6 cm [B] 7 cm
[C] 8 cm [D] 9 cm

54. The total surface area of a solid hemisphere is 166.32 sq cm, find its curved surface area?
एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 166.32 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?
(RRB TECHNICIAN GRADE-3 2024)
[A] 55.44 sq cm [B] 110.88 sq cm
[C] 221.76 sq cm [D] 196.96 sq cm

55. Find the Total surface area of the hemisphere (in cm²) whose radius is 26 cm and π = 3.14.
उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 26 सेमी है और π = 3.14 है।
UP S.I. 13/11/2021 (Afternoon)
[A] 6376.92 [B] 6367.92
[C] 6347.92 [D] 6357.92

56. The total surface area of a solid hemisphere is 155 cm2. Its radius (in cm) is ___. $\left(Take\ \pi = \frac{22}{7}\right)$
एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 155 cm² है। इसकी त्रिज्या (सेमी में) ___ है। $\left(\text{लें } \pi = \frac{22}{7}\right)$
(RRB NTPC CBT-2 GRADUATE LEVEL 2025)
[A] $\sqrt{\frac{1094}{66}}$ [B] $\sqrt{\frac{1077}{132}}$
[C] $\sqrt{\frac{1085}{66}}$ [D] $\sqrt{\frac{1090}{66}}$

57. A hemispherical dome of radius 14 m is to be painted both inside and outside. If the cost of painting is ₹45 per m² and a platform costing ₹1,200 is needed for the work, find the total cost. $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$

Maths by Gagan Pratap Sir

14 m त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गुंबद को अंदर और बाहर दोनों तरफ से रंगना है। यदि रंगाई की लागत ₹45 प्रति m² है और इस कार्य के लिए ₹1,200 की लागत वाले एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, तो कुल लागत ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए)

(RRB Section Controller 2025)

[A] ₹1,10,200 [B] ₹1,12,080
[C] ₹1,08,500 [D] ₹1,14,500

58. A spherical ball of diameter 8 cm is cut into two equal parts. The curved area of one such part has to be painted with green colour, while the other part has to be painted with red colour. The bases of both the hemispheres are to be painted with blue colour. The cost of painting with blue is 2/cm², while the cost of painting the curved area is ₹3/cm². What will be the cost (in) of painting the hemispheres? (Take π = 3.14)

8 सेमी व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को दो बराबर भागों में काटा जाता है। एक भाग के वक्र क्षेत्र को हरे रंग से रंगना है, जबकि दूसरे भाग को लाल रंग से रंगना है। दोनों अर्धगोले के आधारों को नीले रंग से रंगना है। नीले रंग से रंगने की लागत ₹2/सेमी² है, जबकि वक्र क्षेत्र को रंगने की लागत ₹3/सेमी² है। अर्धगोले को रंगने की लागत (इंच में) क्या होगी? (π = 3.14 लें)

(SSC SELECTION POST XI 2023)

[A] ₹451.92 [B] ₹492.92
[C] ₹803.84 [D] ₹401.92

59. A hemisphere has radius 3.5 cm. If total surface area of hemisphere is equal to the surface area of a sphere, then what is the volume of the sphere? ($Take\ \pi = \frac{22}{7}$)

एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 cm है। यदि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो गोले का आयतन कितना है? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

[A] $\frac{539\sqrt{3}}{8}$ cm³ [B] $\frac{593\sqrt{3}}{8}$ cm³
[C] $\frac{539\sqrt{3}}{2}$ cm³ [D] $418\sqrt{3}$ cm³

60. A hemispherical bowl of diameter 10 cm is used to serve soup. Find its capacity.

सूप परोसने के लिए 10 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे का उपयोग किया जाता है। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए।

(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)

[A] $\approx 250\ cm^3$ [B] $\approx 270\ cm^3$
[C] $\approx 280\ cm^3$ [D] $\approx 262\ cm^3$

61. The volume of the hemisphere (to the nearest integer) with a radius of 5.5cm is (use π = 3.14):

5.5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन (निकटतम पूर्णांक तक) ज्ञात कीजिए (π = 3.14 का प्रयोग करें):

SSC CHSL Pre 2024

[A] 378 cm³ [B] 325 cm³
[C] 348 cm³ [D] 362 cm³

Maths by Gagan Pratap Sir

62. If the diameter of a hemisphere is 63 cm, then what is the volume of hemisphere?
यदि एक गोलार्ध का व्यास 63 सेमी है, तो गोलार्ध का आयतन कितना है?
[A] 72654.5cm^3 [B] 61324.5 cm^3
[C] 65488.5 cm^3 [D] 69246.5 cm^3

63. How many liters of water can a hemispherical tank of radius 2.1 m contain?
2.1 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है?
[A] 18984 [B] 19324
[C] 18404 [D] 19404

64. If the area of the circular base of a hemisphere is 308 square centimeters, find the volume of the hemisphere.
यदि एक अर्धगोले के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए।
(SSC CPO 2025)
[A] $1235.33\sqrt{2}$ cm^3 [B] $1658.33\sqrt{2}$ cm^3
[C] $1537.33\sqrt{2}$ cm^3 [D] $1437.33\sqrt{2}$ cm^3

65. The volume of a hemisphere is $2425\frac{1}{2}$ cm³. Find its radius. (Take $\pi = \frac{22}{7}$)
एक गोलार्ध का आयतन $2425\frac{1}{2}$ cm³ है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)
[A] 10cm [B] 9.5 cm
[C] 12 cm [D] 10.5 cm

66. The volume of a solid hemisphere is 19,404 cm³. Its total surface area (in cm²) is: (Take $\pi = \frac{22}{7}$)
एक ठोस अर्धगोले का आयतन 19,404 cm³ है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) कितना होगा? ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)
[A] 2079 [B] 3465
[C] 2772 [D] 4158

67. The total surface area of a solid hemisphere is 7864 cm², Its volume is : $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$
एक ठोस गोल गोलार्ध का कुल सतही क्षेत्रफल 7864 सेंटीमीटर ² है, इसका आयतन है: $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$
(DELHI POLICE CONSTABLE Executive 2025)
[A] 65342.6 cm^3 [B] 89716.6 cm^3
[C] 76822.6 cm^3 [D] 50446.6 cm^3

68. The ratio of the volume of a sphere to the total surface area of a hemisphere is 28 : 3. If the radii of the sphere and the hemisphere are equal, find the volume of the sphere (in cubic centimetres).$\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$
एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 28 : 3 है। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएँ बराबर हैं, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। (घन सेंटीमीटर में) $\left(\pi = \frac{22}{7}\right.$ का उपयोग करें$\left.\right)$

Maths by Gagan Pratap Sir

[A] 38,542 [B] 38,808
[C] 38,208 [D] 38,460

69. A hemispherical solid of radius 21 cm is melted and made into a cylinder whose height is 14 cm. the volume of the cylinder is given by $(a \times b^a \times c^b)\pi$ where a, b and c are prime. Then the value of (a+b)c is?

21 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार ठोस को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 14 सेमी है। सिलेंडर का आयतन $(a \times b^a \times c^b)\pi$ द्वारा दिया जाता है जहां a, b और c अभाज्य हैं। तो (a+b)c का मान क्या है?

(SSC MTS 2024)

[A] 66 [B] 42
[C] 54 [D] 35

70. The diameter of a hollow hemisphere is 40 cm. Water is filled in it up to its brim. When spherical lead shots each of diameter 0.8 cm are dropped into the hemisphere, three-fifths of the water flows out. How many lead shots were dropped into the hemisphere?

एक खोखले गोलार्ध का व्यास 40 सेमी है। इसमें पानी लबालब भर जाता है। जब 0.8 सेमी व्यास वाले गोलाकार सीसे के गोले गोलार्ध में गिराए जाते हैं, तो पानी का तीन-पांचवां हिस्सा बाहर निकल जाता है। गोलार्ध में कितने लीड शॉट गिराए गए?

(SSC MTS 2024)

[A] 30500 [B] 35700
[C] 37500 [D] 35500

71. A cylindrical vessel with a radius of 16 cm can hold milk to a depth of 30 cm. If a solid hemisphere is immersed in the milk, the liquid level rises by 9 cm. Find the radius of the hemisphere.

16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में 30 सेंटीमीटर की गहराई तक दूध रखा जा सकता है। यदि एक ठोस अर्धगोला दूध में डुबोया जाए, तो द्रव का स्तर 9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अर्धगोलाकार गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

(SSC CPO 2025)

[A] $18\sqrt{2}$ cm [B] $16\sqrt{2}$ cm
[C] $22 + \sqrt{2}$ cm [D] $12\sqrt{2}$ cm

72. A hemispherical tank is full of water. It is connected to a pipe that empties it at a rate of 7 litres per second. How much approximate time (in minutes) will it take to empty half if the internal radius of the tank is 2.1 meters? (Use $\pi = \frac{22}{7}$ and 1 m³ = 1000 liters)

एक अर्धगोल टैंक पानी से भरा है। यह एक पाइप से जुड़ा है जो इसे 7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली करता है। अगर टैंक का अंदरूनी रेडियस 2.1 मीटर है, तो टैंक को आधा खाली करने में लगभग कितना समय (मिनट में) लगेगा? ($\pi = \frac{22}{7}$ और 1 मीटर³=1000 लीटर का उपयोग करें)

(SSC CGL MAINS 2025)

[a] 11 minutes [b] 16 minutes

[c] 46 minutes [d] 23 minutes

73. A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 7.7 litres per second. How much time (in hours) will it take to empty $\frac{2}{3}$ part of the tank, if the internal radius of the tank is 10.5 m?

पानी से भरी अर्द्ध गोलीय टंकी को 7.7 लीटर प्रति सेकंड की दर से किसी पाइप द्वारा खाली किया जाता है। टंकी के $\frac{2}{3}$ भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा (घंटे में), यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या 10.5 m है?

(SSC CGL MAINS 2021)

[A] $\frac{185}{6}$ [B] $\frac{175}{3}$
[C] $\frac{185}{3}$ [D] $\frac{175}{2}$

74. Three toys are in a shape of cylinder, hemisphere and cone. The three toys have same base. Height of each toy is $2\sqrt{2}$cm. what is the ratio of the total surface areas of cylinder, hemisphere and cone respectively?

तीन खिलौने बेलन, गोलार्द्ध और शंकु के आकार में हैं। तीनों खिलौनों का आधार एक ही है। प्रत्येक खिलौने की ऊंचाई $2\sqrt{2}$ सेमी है। क्रमशः बेलन, गोलार्द्ध और शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है?

[A] $4:3:(\sqrt{2}+1)$ [B] $4:3:(2+\sqrt{2})$
[C] $2:1:(1+\sqrt{2})$ [D] $4:3:2\sqrt{2}$

75. A hemispherical shell has an inner radius of 12 cm and an outer radius of 13 cm . Calculate the volume of the material forming the shell.

एक अर्धगोलाकार खोल की आंतरिक त्रिज्या 12 सेमी और बाहरी त्रिज्या 13 सेमी है। खोल बनाने वाले पदार्थ का आयतन ज्ञात कीजिए।

(SSC CHSL PRE 2025)

[A] $\frac{983\pi}{3}$ cm^3 [B] $\frac{938\pi}{3}$ cm^3
[C] $\frac{926\pi}{3}$ cm^3 [D] $\frac{838\pi}{3}$ cm^3

76. A sphere of radius 30 cm is melted and recast into hemispherical bowls, each of external radius 10 cm and wall thickness 1 cm. How many such bowls can be made? (in approx)

30 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर अर्धगोलाकार कटोरे बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की बाह्य त्रिज्या 10 सेमी और दीवार की मोटाई 1 सेमी है। ऐसे कितने कटोरे बनाए जा सकते हैं? (लगभग)

SSC CHSL PRE 2025

[A] 188 [B] 203
[C] 182 [D] 199

77. A hollow hemispherical steel bowl can contain $\frac{686\pi}{3}$ cubic units of liquid. The outer radius of the bowl is 9 units. How much steel (in cubic units) was used to make the bowl?

एक खोखले अर्धगोलाकार स्टील के कटोरे में $\frac{686\pi}{3}$ घन इकाई द्रव आ सकता है। कटोरे की बाहरी त्रिज्या 9 इकाई है। कटोरा बनाने में कितने स्टील (घन इकाई में) का उपयोग हुआ?

(RRB Section Controller 2025) (SSC MTS 2024)

[A] $\frac{772\pi}{3}$ [B] $\frac{769\pi}{3}$

Maths by Gagan Pratap Sir

[C] $\frac{767\pi}{3}$ [D] $\frac{770\pi}{3}$

78. The internal and external radii of a hollow hemispherical bowl are 20 cm and 23 cm, respectively. What is the total surface area (in cm²) of the bowl?

किसी खोखले अर्द्धगोलीय कटोरे की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेमी. और 23 सेमी. हैं। कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात करें।

[A] 2082 π [B] 1858 π
[C] 1987 π [D] 2194 π

79. The internal diameter of a hollow hemispherical vessel is 24cm. It is made of a steel sheet which is 0.5 cm thick. What is the total surface area (in cm²) of the vessel?

एक खोखले अर्ध-गोले वाले बर्तन का आंतरिक व्यास 24 सेमी. है। यह बर्तन 0.5 सेमी मोटाई वाली इस्पात की चादर से बना हुआ है। बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र (वर्ग सेमी में) कितना है?

[A] 600.5π [B] 600.2π
[C] 612.75π [D] 468.75π

80. The inner and outer radii of a hemispherical wooden bowl are 6 cm and 8 cm, respectively. Its entire surface has to be polished and the cost of polishing πcm² is Rs.50. How much will it cost to polish the bowl?

एक अर्धगोलाकार लकड़ी के कटोरे की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएँ क्रमशः 6 cm और 8 cm हैं। इसकी पूरी सतह को पॉलिश किया जाना है और πcm² को पॉलिश करने की लागत Rs. 50 है। कटोरे को पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा?

SSC CHSL Pre 202

[A] Rs.12,000 [B] Rs.10,000
[C] Rs.11,600 [D] Rs. 11,400

81. A hollow spherical container is completely filled with water. A solid cube-shaped block of metal is fully submerged inside it such that the diagonal of the cube is equal to the radius of the sphere. What percentage of the sphere's volume is occupied by the metal block? (in approximate value)

एक खोखला गोलाकार पात्र पूरी तरह से पानी से भरा है। एक ठोस घन के आकार का धातु का ब्लॉक उसमें इस प्रकार डुबोया गया है कि घन का विकर्ण गोले की त्रिज्या के बराबर है। गोले के आयतन का कितना प्रतिशत भाग धातु के ब्लॉक द्वारा घेरा गया है? (लगभग मान में)

SSC CHSL PRE 2025

[A] 1.8% [B] 2.7%
[C] 4.6% [D] 3.8%

82. A hemispherical bowl is 88 cm round the brim. Assuming it to be full, how many persons may be served from it in hemispherical glasses, 7 cm in diameter at the top? (Where $\pi = \frac{22}{7}$)

एक अर्धगोलाकार कटोरे की किनारी 88 cm है। इसे भरा हुआ मानते हुए, इससे कितने लोगों को अर्धगोलाकार गिलासों में परोसा जा सकता है, यदि गिलास के शीर्ष का व्यास 7 cm है, (जहाa $\pi = \frac{22}{7}$)

SSC CPO 2024

Maths by Gagan Pratap Sir

[A] 74 [B] 68
[C] 64 [D] 70

83. A vertical cylindrical container is filled with oil. A solid hemispherical stone of Radius 7 cm is immersed completely, and the oil level rises by 3 cm. What is the radius of the cylinder?

एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार पात्र तेल से भरा है। 7 सेमी त्रिज्या का एक ठोस अर्धगोलाकार पत्थर पूरी तरह से डुबो दिया जाता है, और तेल का स्तर 3 सेमी बढ़ जाता है। बेलन की त्रिज्या क्या है?

(SSC CGL PRE 2025)

[A] 6.29 cm [B] 7.43 cm
[C] 8.73 cm [D] 11.41 cm

84. A solid top is in the form of a cone surmounted by a hemisphere. If the volume of the solid is 2816 cube cm and the radius of the hemispherical part is 8 cm, then the height of the top is? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक ठोस शीर्ष एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक गोलार्ध है। यदि ठोस का आयतन 2816 घन सेमी है और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या 8 सेमी है, तो शीर्ष की ऊंचाई है? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

(SSC MTS 2024)

[A] 26 cm [B] 50 cm
[C] 34 cm [D] 42 cm

85. A medicine capsule is shaped like a cylinder with two hemispheres attached to each of its ends. The length of the entire capsule is 15 mm, and its diameter is 6 mm. calculate the surface area (in sq mm) of the capsule? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक दवा कैप्सूल एक सिलेंडर के आकार का होता है जिसके प्रत्येक सिरे पर दो गोलार्ध जुड़े होते हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 15 मिमी और इसका व्यास 6 मिमी है। कैप्सूल के सतह क्षेत्र (वर्ग मिमी में) की गणना करें? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

(SSC MTS 2024)

[A] 286 [B] 283
[C] 280 [D] 289

86. To make a toy, a hemisphere is attached to one end of a cylinder and a cone is attached to the other end of the cylinder. The common radius of the cylinder, cone and hemisphere is 4.2 cm. The height of the cylinder and the height of the cone are 7 cm. Find the volume (in cubic cm) of the toy?

एक खिलौना बनाने के लिए, एक बेलन के एक सिरे पर एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है और बेलन के दूसरे सिरे पर एक शंकु जुड़ा हुआ है। बेलन, शंकु और अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या 4.2 cm है। बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई 7 सेमी है। खिलौना का आयतन (घन सेमी में) ज्ञात कीजिये?

(SSC CHSL MAINS 2024)

[A] 863.25 [B] 358.8
[C] 672.672 [D] 762.255

Maths by Gagan Pratap Sir

87. **A cubical block of wood of side 14 cm is surmounted by a hemisphere of the largest possible diameter. What is the total surface area (in cm²) of the solid thus formed?** $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$

14 cm कोर वाले लकड़ी के एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला रखा गया है। इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) कितना होगा? ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए)

[RRB GROUP - D 2025]

[A] 1296 [B] 1482
[C] 1330 [D] 1176

88. **A toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere. The radius of the hemisphere and that of the cone is 36 cm and height of the cone is 105 cm. The total surface area (in cm²) of the toy is:**

एक खिलौना एक अर्धगोले पर लगे शंकु के आकार का है। अर्धगोले और शंकु दोनों की त्रिज्या 36 सेमी है और शंकु की ऊँचाई 105 सेमी है। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी²) है:

(SSC CGL MAINS 2024)

[A] 6588 π [B] 5240 π
[C] 6025 π [D] 5799 π

89. **From a solid cylinder of height 48 cm and radius 14 cm, a conical cavity of radius 7 cm and height 24 cm is drilled out from one end of the cylinder. A hemisphere of radius 14 cm is scooped out from the other end. Find the total surface area (in cm²) of the remaining solid. (Take $= \frac{22}{7}$)**

48 सेमी ऊँचाई और 14 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के एक सिरे से 7 सेमी त्रिज्या और 24 सेमी ऊँचाई वाली एक शंक्वाकार गुहा खोदी जाती है। दूसरे सिरे से 14 सेमी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला निकाला जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी²) ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ मान लीजिए)

[RRB GROUP - D 2025]

[A] 6463 [B] 6006
[C] 6468 [D] 6864

90. **The radius of base of solid cylinder is 7 cm and its height is 21 cm. It melted and converted into small bullets. Each bullet is of same size. Each bullet consisted of two parts viz. a cylinder and a hemisphere on one of its base. The total height of bullet is 3.5 cm and radius of base is 2.1 cm. Approximately how many complete bullets can be obtained?**

ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। यह पिघल गया और छोटी गोलियों में बदल गया। प्रत्येक गोली एक ही आकार की है। प्रत्येक गोली में दो भाग है, इसके एक ही आधार पर एक बेलन और एक गोलार्ध है। बुलेट की कुल ऊंचाई 3.5 सेमी और आधार की त्रिज्या 2.1 सेमी है। तो ज्ञात करे कितनी गोलियां प्राप्त की जा सकती हैं?

[A] 83 [B] 89
[C] 74 [D] 79

Maths by Gagan Pratap Sir

91. A metallic sphere of unknown radius is melted and recast into 64 smaller spherical balls. During the recasting process, 20% of the total metal is lost as waste. If the total volume of the 64 smaller spheres after the loss is 10,752 cm³, determine the radius (rounded off to the nearest integer) of the original sphere. (Use π = 3.14)

अज्ञात त्रिज्या वाले एक धात्विक गोले को पिघलाकर 64 छोटे गोलाकार गोले बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कुल धातु का 20% अपशिष्ट के रूप में नष्ट हो जाता है। यदि नष्ट हुई धातु के बाद इन 64 छोटे गोलों का कुल आयतन 10,752 cm³ है, तो मूल गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करके)। (π = 3.14 का प्रयोग करें)

[RRB GROUP - D 2025]

[A] 16 cm [B] 17 cm
[C] 15 cm [D] 14 cm

92. A sphere is lowered into water which is filled up to the brim in a conical vessel of radius 12 cm and height 16 cm. The size of the sphere is such that when it touches the sides of the cone, the sphere is just immersed into the cone. Find the ratio of the volume of water that has overflown to the volume of water left in the cone. $(Use\ \pi = \frac{22}{7})$

एक शंक्वाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 12 cm और ऊँचाई 16 cm है, पानी से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, उसमें एक गोला डुबोया जाता है। गोले का आकार ऐसा है कि जब वह शंकु की भुजाओं को छूता है, तो वह उसमें पूर्णतया डूब जाता है। छलक कर बाहर निकले पानी के आयतन और शंकु में बचे पानी के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग करें)

[RRB GROUP - D 2025]

[A] 2 : 7 [B] 3 : 5
[C] 5 : 7 [D] 4 : 5

93. The base radius and slant height of a conical vessel is 3 cm and 6 cm respectively. Find the volume of sufficient water in the vessel such that a sphere of radius 1 cm is placed into it water just immerse it?

एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 3cm और तिर्यक ऊंचाई 6cm है, इस शंकु में कितने पानी की आवश्यकता होगी ताकि इसके अंदर रखा हुआ 1cm त्रिज्या का गोला पूर्णतः डूब सके?

[A] $\frac{4\pi}{3}$ [B] $\frac{5\pi}{3}$
[C] $\frac{7\pi}{3}$ [D] $\frac{2\pi}{3}$

94. The inside of a bowl is part of a sphere. When water is put into the bowl to a depth d, the water surface becomes a circle of radius 2d. What is the radius of the sphere?

एक कटोरे के अंदर एक गोले का हिस्सा है। जब पानी को कटोरे में गहराई d तक डाला जाता है, तो पानी की सतह 2d त्रिज्या का एक वृत्त बन जाती है। गोले की त्रिज्या क्या है?

(UPSC CDS-1 2025)

[A] 2.5d [B] 2.75d
[C] 3d [D] 3.25 d

Maths by Gagan Pratap Sir